特殊环——讨论班讲义

参考书目

M.F. Atiyah, I.G. Macdonald, *Introduction to Commutative Algebra*, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1969.

R. Hartshorne, *Algebraic Geometry*, Springer-Verlag, New York, 1977 (Graduate Texts in Mathematics, Vol.52).

T.W. Hungerford, *Algebra*, Springer-Verlag, New York, 1974 (Graduate Texts in Mathematics, Vol.73)

记号约定

除非特别声明，所有环均为含幺交换环，模均为有单位元的模。

统一用小括号表示生成的理想。

为避免歧义省略运算符号的多重迭代运算都用角标表示出。

用 $f^{\#}$ 表示 Zariski 拓扑上的态射 f 对应的环同态。

预备知识

定义 0.1. 设 A 为整环，$K = \mathrm{Frac}(A)$。

- K 的一个 A-子模 $\mathfrak{a} \subseteq K$ 称为 A 的一个分式理想（*fractional ideal*），如果存在 $0 \neq d \in A$ 使得 $d\mathfrak{a} \subseteq A$。
- 对于两个分式理想 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$，定义它们的乘积 $\mathfrak{ab}$ 为所有有限和 $\sum a_i b_i$（$a_i \in \mathfrak{a}, b_i \in \mathfrak{b}$）构成的 A-子模，它也是一个分式理想。特别地，A 本身就是分式理想（对应分母 1）。
- 如果存在分式理想 $\mathfrak{b}$ 使得 $\mathfrak{ab} = A$，分式理想 $\mathfrak{a}$ 称为可逆（*invertible*）的。此时 $\mathfrak{b}$ 是唯一的，且 $\mathfrak{b} = \{b \in K | b\mathfrak{a} \subseteq A\}$。即便不可逆，我们也可以定义 $\mathfrak{a}^{-1} = \{b \in K | b\mathfrak{a} \subseteq A\}$，明显，$\mathfrak{a}\mathfrak{a}^{-1} \subseteq A$。

定义 0.2. 给定范畴 $\mathcal{C}$，其对偶范畴（*dual category*）$\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ 定义为：

- $\mathrm{Ob}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}) = \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$；
- 若 $f : A \to B$ 在 $\mathcal{C}$ 中，则 $f^{\mathrm{op}} : B \to A$ 在 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ 中；
- 复合满足 $f^{\mathrm{op}} \circ_{\mathcal{C}^{\mathrm{op}}} g^{\mathrm{op}} = (g \circ_{\mathcal{C}} f)^{\mathrm{op}}$。

若 P 是任一范畴论命题，则其对偶命题 P^{op}（*dual statement*）通过如下操作得到：

- 反转 P 中每个态射的箭头方向；

- 颠倒所有态射复合的顺序。

若存在范畴等价

$$\mathcal{C} \simeq \mathcal{C}^{\mathrm{op}}$$

则称范畴 $\mathcal{C}$ 称为自对偶的（*self-dual*）。等价地，存在逆变等价函子 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}$（即 F 满忠实且本质满射）。自对偶范畴必然有命题与对偶命题同真伪且有对偶的证明过程。

例子:

逆极限 (Inverse limit)	$\xleftrightarrow{\text{形式对偶}}$	正向极限 (Direct limit)
直积 (Product)	$\longleftrightarrow$	余积 (Coproduct)
拉回 (Pullback)	$\longleftrightarrow$	外推 (Pushout)
核 (Kernel)	$\longleftrightarrow$	余核 (Cokernel)
等化子 (Equalizer)	$\longleftrightarrow$	余等化子 (Coequalizer)
交 (Intersection)	$\longleftrightarrow$	并 (Union)

定义 0.3. 若环同态 f 是有限型的（*of finite type*），则称诱导态射 $f^{\#}$ 是有限型态射（*morphism of finite type*）。

命题 0.4. *Zariski* 拓扑的闭子集对应商环的素谱空间。

注：这是用来刻画代数曲线的直接动机。

1 链条件

定义 1.1. 若偏序集 $(P, \leq)$ 中任意偏序链 $x_1 \leq x_2 \leq \cdots$，都存在 n 使得 $x_n = x_{n+1} = \cdots$，则称 P 满足升链条件（*ACC*），对偶条件称为降链条件（*DCC*）。

命题 1.2. 设 $(P, \leq)$ 为偏序集，则

- P 满足升链条件（*ACC*）当且仅当 P 的每一个非空子集都有极大元；
- P 满足降链条件（*DCC*）当且仅当 P 的每一个非空子集都有极小元。

证明. 仅证升链条件的情形，降链条件对偶可得。
“$\Leftarrow$” 若 P 中存在无限严格升链 $x_1 < x_2 < \cdots$，则集合 $\{x_i\}$ 非空但显然无极大元，矛盾。
“$\Rightarrow$” 设 $S \subseteq P$ 为非空子集且无极大元。任取 $a_1 \in S$。因 a_1 非极大，存在 $a_2 \in S$ 使 $a_2 > a_1$。假设已构造 $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$，因 a_n 非极大，又可取 $a_{n+1} \in S$ 满足 $a_{n+1} > a_n$。如此得到无穷严格升链，与 ACC 矛盾。□ □

链条件在不同范畴和不同序关系中有不同的体现，我们主要考察模范畴，交换环范畴以及拓扑范畴。

定义 1.3. 设 M 为 A-模。

- 若 M 的子模集合（按包含关系）满足升链条件，则称 M 为 *Noether* 模。
- 若 M 的子模集合满足降链条件，则称 M 为 *Artin* 模。

当 A 作为自身模是 *Noether* 模（或 *Artin* 模）时，称 A 为 *Noether* 环（或 *Artin* 环）。在拓扑空间中，*Noether* 性定义为闭集按包含关系的降链条件（这当然等价于开集升链条件）。

注：由于 Zariski 拓扑的闭集对应根理想，环的 Noether 性蕴含诱导 Zariski 拓扑空间的 Noether 性。

例子

- $\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$-模是 Noether 的：每个理想皆为主理想，理想的升链必终止；但它不是 Artin 的，因为
$$\mathbb{Z} \supsetneq 2\mathbb{Z} \supsetneq 4\mathbb{Z} \supsetneq 8\mathbb{Z} \supsetneq \cdots$$
是无限严格降链。
- 域 k 作为 k-模，同时是 Noether 和 Artin 的。
- $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$（p 素数）作为 $\mathbb{Z}$-模既是 Noether 的也是 Artin 的，从而也满足两个链条件。

因为 Zariski 拓扑源自于环结构，环可视作模，我们先从模中的链条件开始考察它们的关系。

命题 1.4. 设 $0 \to M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \to 0$ 为 A-模的正合列，则

- M 是 *Noether* 模当且仅当 M' 与 M'' 都是 *Noether* 模；
- M 是 *Artin* 模当且仅当 M' 与 M'' 都是 *Artin* 模。

证明. 以 Noether 情形为例。

"⇒"M' 的升链也是 M 的升链，故终止，所以 M' Noether。M'' 中的升链在拉回（不同子模的拉回还是不同子模）下成为 M 的升链，也终止，因此 M'' Noether。

"⇐" 令 $\{M_i\}_{i\geq 1}$ 为 M 的任意升链：
$$M_1 \subseteq M_2 \subseteq M_3 \subseteq \cdots \subseteq M.$$
考虑 M_i 在 M'' 中的像：
$$g(M_1) \subseteq g(M_2) \subseteq g(M_3) \subseteq \cdots \subseteq M.$$
因为 M'' 是 Noether 模，该升链稳定：存在 $n_1 \in \mathbb{N}$，使得对所有 $i \geq n_1$，有 $g(M_i) = g(M_{i+1})$.

令 $A = f(M') = \ker g \subseteq M$，它是 M 的子模，且 f 诱导同构 $M' \cong A$。考虑 A 与 M_i 的交集构成的升链：
$$M_1 \cap A \subseteq M_2 \cap A \subseteq M_3 \cap A \subseteq \cdots \subseteq A.$$
通过同构 f^{-1} 拉回到 M'，我们得到 M' 中的升链：
$$f^{-1}(M_1 \cap A) \subseteq f^{-1}(M_2 \cap A) \subseteq f^{-1}(M_3 \cap A) \subseteq \cdots \subseteq M'.$$
因为 M' 是 Noether 模，该升链稳定：存在 $n_2 \in \mathbb{N}$，使得对所有 $i \geq n_2$，有
$$M_i \cap A = M_{i+1} \cap A.$$
取 $N = \max\{n_1, n_2\}$。下证对所有 $i \geq N$，必有 $M_i = M_{i+1}$（从而升链稳定）。任取 $x \in M_{i+1}$。

- 由 $g(M_{i+1}) = g(M_i)$，故存在 $y \in M_i$ 使得 $g(y) = g(x)$。
- 于是 $x - y \in \ker g = A$。
- 因为 $y \in M_i \subseteq M_{i+1}$ 且 $x \in M_{i+1}$，有 $x - y \in M_{i+1}$，从而 $x - y \in M_{i+1} \cap A$。
- 由 $M_{i+1} \cap A = M_i \cap A$，所以 $x - y \in M_i \cap A \subseteq M_i$。

因此，

$$x = y + (x - y) \in M_i.$$

这证明了 $M_{i+1} \subseteq M_i$，结合升链定义即得 $M_{i+1} = M_i$。所以任意升链 $\{M_i\}$ 都稳定，M 满足升链条件，是 Noether 模。 □

推论 1.5. *1. 有限直和保持 Noether 性与 Artin 性。*

2. 若 M 是 Noether（或 Artin）模，则 M 的任意子模与商模亦然。

3. 若 A 是 Noether（或 Artin）环，则任何有限生成 A-模都是 Noether（或 Artin）模。

4. 商环保持 Noether 性与 Artin 性：若 A 是 Noether（或 Artin）环，I 是理想，则 A/I 亦然。

注：无限直和一般不保持链条件。例如，作为 $\mathbb{Z}$-模的 $M = \bigoplus_{n=1}^{\infty} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 既非 Noether 也非 Artin。

虽然 ACC 和 DCC 是对偶条件，但是意外地，Noehter 模有非对偶的刻画。

命题 1.6 (Noether 模的子模有限生成刻画)**.** *M 是 Noether 模当且仅当 M 的每一个子模都是有限生成的。*

证明. “⇒” 若 $N \subseteq M$ 且非有限生成，则可以构造严格升链：取 $x_1 \in N$，令 $N_1 = \langle x_1 \rangle$；因 $N_1 \subsetneq N$，可取 $x_2 \in N \setminus N_1$，令 $N_2 = \langle x_1, x_2 \rangle$；依此类推，得到无穷严格升链，与 Noether 性矛盾。

“⇐” 假设有严格升链 $N_1 \subsetneq N_2 \subsetneq \cdots$，并令 $N = \bigcup_i N_i$。N 为子模，由假设 N 有限生成，设其生成元为 $y_1, \ldots, y_m$，则所有生成元均落在某个 N_k 中，从而 $N = N_k$，与严格升链矛盾。 □

注：

- Noether 环等价于理想都是有限生成的。主理想整环显然是 Noether 的。因此，域、$\mathbb{Z}$、$k[x]$（k 为域）都是 Noether 环。
- 有限生成利用图定义为合成列

  $$R^{\oplus n} \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

  它的对偶描述为

  $$0 \longrightarrow M \longrightarrow R^{\prod n} \cong R^{\oplus n},$$

  也就是可以嵌入到某个自由模中。考虑整数模 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$，因为它是域，自然是 Artin 的，但是自由整数模是无挠的，而它有挠，所以不存在嵌入。（这实际上源自于模范畴的非对偶性：模是有限生成子模的直极限，却不是其余生成商模的逆极限）
- 子环不一定保持 Noether 性：多项式环 $k[x_1, x_2, \ldots]$ 不是 Noether 环（理想 $(x_1, x_2, \ldots)$ 非有限生成），但它是其分式域 $k(x_1, x_2, \ldots)$ 的子环，而分式域是 Noether 的。同理，Artin 环的子环也未必是 Artin 环。

Noether 性是十分良好的性质，我们有几个著名的结果：

定理 1.7 (Krull's principal ideal theorem)**.** *设 A 是诺特环，$x \in A$ 不是零因子也不是单位。若 $\mathfrak{p}$ 是主理想 (x) 的一个极小素理想，则 $\mathrm{ht}(\mathfrak{p}) = 1$。*

证明. 局部化于 $\mathfrak{p}$，可设 $(A, \mathfrak{m})$ 为局部整环，且 $\mathfrak{m}$ 是 (x) 的唯一极小素理想。反设存在非零素理想 $\mathfrak{q} \subsetneq \mathfrak{m}$。

因 $A/(x)$ 是 Artinian 环，考虑 $\mathfrak{q}$ 的符号幂 $\mathfrak{q}^{(n)} = \mathfrak{q}^n A_{\mathfrak{q}} \cap A$ 在 $A/(x)$ 中的像链

$$\frac{\mathfrak{q}^{(1)} + (x)}{(x)} \supseteq \frac{\mathfrak{q}^{(2)} + (x)}{(x)} \supseteq \cdots,$$

由降链条件，存在 n 使

$$\mathfrak{q}^{(n)} + (x) = \mathfrak{q}^{(n+1)} + (x). \tag{1}$$

对任意 $u \in \mathfrak{q}^{(n)}$，由 (1) 得 $u = q + xr$（$q \in \mathfrak{q}^{(n+1)}$），故 $xr = u - q \in \mathfrak{q}^{(n)}$。由于 $\mathfrak{q}^{(n)}$ 是 $\mathfrak{q}$-准素的（见注），且 $x \notin \mathfrak{q}$，推出 $r \in \mathfrak{q}^{(n)}$。于是

$$\mathfrak{q}^{(n)} \subseteq \mathfrak{q}^{(n+1)} + x\mathfrak{q}^{(n)}.$$

令 $M = \mathfrak{q}^{(n)}/\mathfrak{q}^{(n+1)}$, 则 $M = xM$。因 M 有限生成且 $x \in \mathfrak{m}$, 中山引理给出 $M = 0$, 即 $\mathfrak{q}^{(n)} = \mathfrak{q}^{(n+1)}$。递推得 $\bigcap_{t \geq 0} \mathfrak{q}^{(t)} = \mathfrak{q}^{(n)} \neq 0$。

但 Krull 交定理在 Noether 整环中给出 $\bigcap_{t \geq 0} \mathfrak{q}^{(t)} = 0$，矛盾。故不存在 $\mathfrak{q}$，即 $\mathrm{height}(\mathfrak{m}) \leq 1$，原命题得证。 □

注；可以一般化为生成元个数和不小于极小素理想的高度。

定理 1.8 (Lasker-Noether 定理)**.** *Noether 环 R 的真理想有准素分解。*

证明. 若不然，由 Norther 性可取没有准素分解的真理想中最大的一个记为 I，那么 I 不是准素的。于是存在 $r \in R$ 和 $b \in R - I$，使得 $rb \in I$ 但是 $r^n \notin I, \forall n > 0$。我们希望找到两个更大的理想取交出 I。取 $I_n = \{x \in R | r^n x \in I\}$, 考虑升链

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots,$$

由 Noether 性知存在正整数 k 使得 $I_j = I_k, \forall j \geq k$。记

$$J = \{r^k y + c | y \in R, c \in I\}$$

，那么 $I \subseteq I_k \cap J$。反过来，如果 $x \in I_k \cap J$，可设 $x = r^k y + c$ 且 $r^k x \in I$，因此

$$r^{2k} y = r^k (r^k y) = r^k (x - c) = r^k x - r^k c \in I,$$

于是 $y \in I_{2k} = I_k$，即 $r^k y \in I$，所以 $x = r^k y + c \in I$。进而 $I_k \cap J = I$。注意到 I_k 和 J 都不等于 I，于是由极大性知，它们有准素分解，进而 I 有准素分解，矛盾。 □

注：如果在模上也定义准素和准素分解，那么可以用同样的方法证明 Noether 模的准素分解定理。见 T.W. Hungerford, *Algebra* 的准素分解一节。

定理 1.9 (Hilbert basis 定理)**.** *若 R 是 Noether 环，则多项式环 $R[x]$ 也是 Noether 环。*

证明. 需证 $R[x]$ 的任何理想都是有限生成的。设 I 是 $R[x]$ 的任意理想，定义 L 为 I 中所有多项式的首项系数（连同 0）的集合：

$$L = \{a \in R \mid \text{存在} f \in I,\ a \text{ 是} f \text{ 的首项系数}\} \cup \{0\}.$$

易验 L 是 R 的理想。因为 R 是 Noether 环，L 由有限个元素生成，设 $L = (a_1, \ldots, a_t)$。对每个 $i = 1, \ldots, t$，取定 $f_i \in I$，使得 f_i 的首项系数为 a_i，并设 $\deg f_i = n_i$。令

$$N = \max\{n_1, \ldots, n_t\}.$$

对每个整数 $d = 0, 1, \ldots, N-1$，定义

$$L_d = \{a \in R \mid \text{存在} f \in I,\ \deg f = d,\ a \text{ 为} f \text{ 的首项系数}\} \cup \{0\}.$$

L_d 也是 R 的理想，故有限生成。设 $L_d = (b_{d,1}, \ldots, b_{d,s_d})$，并取定 $g_{d,j} \in I$ 使 $\deg g_{d,j} \le d$ 且首项系数为 $b_{d,j}$（若 $b_{d,j} = 0$ 则取零多项式）。现在考虑由这些多项式生成的理想

$$J = \big(\{f_1, \ldots, f_t\} \cup \{g_{d,j} \mid 0 \le d < N,\ 1 \le j \le s_d\}\big).$$

显然 $J \subseteq I$。下证 $I \subseteq J$，从而 $I = J$ 是有限生成的。对任意 $f \in I$，按 $\deg f$ 用数学归纳法证明 $f \in J$。

- 若 $\deg f < N$，设 $\deg f = d$，首项系数 $a \in L_d$。存在 $r_j \in R$ 使得 $a = \sum_j r_j b_{d,j}$。令

  $$g = f - \sum_j r_j g_{d,j}.$$

  若 $g = 0$ 或 $\deg g < d$，则由归纳假设（低次多项式已证属 J）知 $g \in J$，从而 $f \in J$。注意：此处 g 可能仍有次数 d 但首项系数被抵消为 0，于是实际次数严格小于 d，即化为低次情形。

- 若 $\deg f = n \ge N$，设首项系数 $a \in L$。存在 $r_i \in R$ 使得 $a = \sum_{i=1}^{t} r_i a_i$。考虑

  $$h = f - \sum_{i=1}^{t} r_i x^{\,n-n_i} f_i.$$

  则 h 的首项系数为 $a - \sum r_i a_i = 0$，故 $\deg h < n$。由归纳假设 $h \in J$，于是 $f = h + \sum r_i x^{n-n_i} f_i \in J$。

综上，$I = J$ 为有限生成，即 $R[x]$ 是 Noether 环。 □

定理 1.10 (Noether induction)**.** *设 X 是 Noether 拓扑空间，$\mathscr{P}$ 是关于 X 的闭子集的性质。假设对于任意 X 的闭子集 Y，如果 $\mathscr{P}$ 对 Y 的任意真子集成立则对 Y 成立。那么 $\mathscr{P}$ 对 X 成立。*

证明. 假设并非所有闭子集都满足性质 $\mathscr{P}$。令 S 为所有不满足 $\mathscr{P}$ 的闭子集构成的非空集合。由于 X 是诺特空间，满足闭子集的降链条件，故 S 中存在极小元 M。即 M 不满足 $\mathscr{P}$，但任意真包含 M 的闭子集都满足 $\mathscr{P}$。由归纳假设的前提，因为所有真包含 M 的闭子集都满足 $\mathscr{P}$，可推出 M 也满足 $\mathscr{P}$，这与 $M \in S$ 矛盾。因此假设不成立，故 P 对所有闭子集成立。 □

注：实际上对于任意范畴下的链条件都可以类似得到一种归纳法。
下面我们继续考察 Noether 性和 Artin 性的联系。

定义 1.11 (合成列)**.** 模 M 的一个合成列是指子模的严格降链

$$M = M_0 \supsetneq M_1 \supsetneq \cdots \supsetneq M_n = 0,$$

使得每个商模 M_{i-1}/M_i 都是单模。此时 n 称为该合成列的长度。

定理 1.12 (Jordan–Hölder 定理)**.** 若模 M 有至少一个合成列，则

- M 的任意严格降链都可以加细为合成列；
- M 的任何两个合成列的长度相等，且其单商模（在同构和顺序不计的意义下）是唯一确定的。

证明. 与群论中的证明完全类似，此处从略。 □

命题 1.13 (合成列存在性的等价条件)**.** M 有合成列当且仅当 M 同时是 *Noether* 模和 *Artin* 模。

证明. 若 M 同时满足 ACC 和 DCC，则可递推构造合成列：由 ACC，在真子模集中取极大者 M_1；若 $M_1 \neq 0$，继续在其内部取极大非零子模……每一步都得到一个单商模。由 DCC 此过程必须有限终止于 0。

反过来，利用归纳法和命题 1.4 可以证明。 □

定义 1.14. 若 M 有合成列，定义其长度 $\ell(M)$ 为任一合成列的长度（由 *Jordan–Hölder* 定理知该值唯一）。若 M 无合成列，则规定 $\ell(M) = \infty$。

命题 1.15 (长度的加性)**.** 对于模的短正合列 $0 \to M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \to 0$，有

$$\ell(M) = \ell(M') + \ell(M''),$$

这里约定 $\infty + n = n + \infty = \infty$。

证明. 设 $l(M') = r$，$l(M'') = s$。取定合成列：

$$M'' = M_0'' \supsetneq M_1'' \supsetneq \cdots \supsetneq M_s'' = 0,$$

$$M' = N_0 \supsetneq N_1 \supsetneq \cdots \supsetneq N_r = 0.$$

利用满同态 $g : M \to M''$ 的原像构造 M 的子模：

$$M_i = g^{-1}(M_i'') \quad (i = 0, 1, \ldots, s).$$

因为 g 是满射，有 $M_0 = g^{-1}(M'') = M$，且 $M_s = g^{-1}(0) = \ker g = f(M') \cong M'$。将 M' 与 $f(M')$ 等同，直接视 $M' \subseteq M$。由 $M_i'' \supsetneq M_{i+1}''$ 及满射性质，可得 $M_i \supsetneq M_{i+1}$。考虑商模：

$$\frac{M_i}{M_{i+1}} = \frac{g^{-1}(M_i'')}{g^{-1}(M_{i+1}'')}.$$

对每个 i，考虑限制 $g|_{M_i} : M_i \to M_i''$，它是满射，且核为 $M_i \cap \ker g = M_i \cap M' = M'$（因为 $M' = \ker g \subseteq M_i$）。于是有同构：

$$\frac{M_i}{M'} \cong M_i''.$$

同理 $M_{i+1}/M' \cong M_{i+1}''$。应用第三同构定理：

$$\frac{M_i}{M_{i+1}} \cong \frac{M_i/M'}{M_{i+1}/M'} \cong \frac{M_i''}{M_{i+1}''}.$$

因为 M_i''/M_{i+1}'' 是单模，故每个 M_i/M_{i+1} 也是单模。于是得到 M 的一段严格降链：

$$M = M_0 \supsetneq M_1 \supsetneq \cdots \supsetneq M_s = M'. \tag{1}$$

该链有 s 个商因子，且每个都是单模。另一方面，在 M' 内部有合成列：

$$M' = N_0 \supsetneq N_1 \supsetneq \cdots \supsetneq N_r = 0. \tag{2}$$

将 (1) 与 (2) 拼接：

$$M = M_0 \supsetneq M_1 \supsetneq \cdots \supsetneq M_s = M' = N_0 \supsetneq N_1 \supsetneq \cdots \supsetneq N_r = 0.$$

这是一个严格降链，且每一段的商因子都是单模：前 s 段是 M_i/M_{i+1}，后 r 段是 N_j/N_{j+1}。因此这是 M 的一个合成列，其长度为 $s+r$。由 Jordan–Hölder 定理，M 的任何合成列长度均与此相同，故

$$l(M) = r + s = l(M') + l(M'').$$

□

一般来说，Noether 性并不蕴含 Artin 性，反之亦然。但在某些模（尤其是环）上有所不同。

命题 1.16 (域上向量空间的链条件)**.** *设 k 为域，V 为 k-向量空间。则下列等价：*

1. *V 是有限维的；*
2. *V 有有限长度（作为 k-模）；*
3. *V 是 Noether 模；*
4. *V 是 Artin 模。*

证明. 有限维显然导致有限长度和两个链条件；反之，若有无穷基，则容易构造出无限升链或无限降链。 □

推论 1.17. *设 A 是零理想可写成有限个极大理想之积的环（例如 Artin 环，见后），则 A 的 Noether 性与 Artin 性等价。*

证明. 考虑由这些极大理想的部分乘积构成的降链：

$$A = I_0 \supseteq I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots \supseteq I_n = (0),$$

其中 $I_k = \mathfrak{m}_1\mathfrak{m}_2\cdots\mathfrak{m}_k$ $(k = 1, \ldots, n)$。对每个 $k \in \{1, \ldots, n\}$，考虑商模 I_{k-1}/I_k。由于 $\mathfrak{m}_k I_{k-1} = \mathfrak{m}_k(\mathfrak{m}_1\cdots\mathfrak{m}_{k-1}) \subseteq I_k$，故 $\mathfrak{m}_k$ 零化该商模，从而 I_{k-1}/I_k 自然地成为域 $A/\mathfrak{m}_k$ 上的向量空间。作为 A-模的子模、商模与作为 $A/\mathfrak{m}_k$-向量空间的子空间完全一致，因此由前命题：I_{k-1}/I_k 是 Noether A-模 $\iff$ 它是 $A/\mathfrak{m}_k$ 上的有限维向量空间 $\iff$ I_{k-1}/I_k 是 Artin A-模。现在利用短正合列：

$$0 \longrightarrow I_k \longrightarrow I_{k-1} \longrightarrow I_{k-1}/I_k \longrightarrow 0 \qquad (k = 1, \ldots, n).$$

“⇒” 若 A 是 Noether 环，则其子模与商模均 Noether。从最后一个商模开始：I_{n-1}/I_n Noether ⇒ 作为域上向量空间是有限维 ⇒ 也是 Artin 模。已知 $I_n = 0$ 是 Artin 模，在短正合列

$$0 \to I_n \to I_{n-1} \to I_{n-1}/I_n \to 0$$

中，两端 Artin 则中间 I_{n-1} Artin。依次向上递推，可得 $I_{n-2},\dots,I_1,I_0=A$ 都是 Artin 模，故 A 是 Artin 环。

“$\Leftarrow$” 若 A 是 Artin 环，则其子模与商模均 Artin。I_{n-1}/I_n Artin $\Rightarrow$ 作为域上向量空间是有限维 $\Rightarrow$ 也是 Noether 模。$I_n=0$ Noether，由短正合列推出 I_{n-1} Noether，依次向上递推，最终得 A 是 Noether 环。 □

一个惊人的事实是：对于环本身，Artin 性比 Noether 性更强。

定理 1.18 (Artin 环的结构定理)**.** *设 A 是交换 Artin 环，则*

1. *A 只有有限个极大理想，记作 $\mathfrak{m}_1,\dots,\mathfrak{m}_n$。*
2. *Jacobson 根 $J=\mathfrak{m}_1\cap\cdots\cap\mathfrak{m}_n$ 是幂零理想，且 $J=\mathfrak{m}_1\cdots\mathfrak{m}_n$。*
3. *$A/J\cong A/\mathfrak{m}_1\times\cdots\times A/\mathfrak{m}_n$ 是有限个域的直积。*
4. *A 可以唯一地分解为局部 Artin 环的直积 $A\cong A_1\times\cdots\times A_n$，其中 A_i 有唯一的极大理想 $\mathfrak{m}_iA_i$，且该极大理想幂零。*
5. *A 是 Noether 环（从而有合成列，长度有限）。*

证明. 1. 设 $\{\mathfrak{m}_i\}_{i\in I}$ 是 A 的全部极大理想。若 I 无穷，任取可数无限子集 $\mathfrak{m}_1,\mathfrak{m}_2,\dots$，考虑理想列

$$I_k=\mathfrak{m}_1\cap\mathfrak{m}_2\cap\cdots\cap\mathfrak{m}_k.$$

由于极大理想两两互不包含，有 $I_{k+1}\subsetneq I_k$（若等号成立，则 $\mathfrak{m}_{k+1}\supseteq I_{k+1}=I_k$，由素理想性质 $\mathfrak{m}_{k+1}$ 包含某个 $\mathfrak{m}_i$ $(i\le k)$，矛盾）。这样得到无穷严格降链，与 A 的 Artin 性矛盾。故极大理想只有有限个，记作 $\mathfrak{m}_1,\dots,\mathfrak{m}_n$。

2. 令 $J=\mathfrak{m}_1\cap\cdots\cap\mathfrak{m}_n$（即 A 的 Jacobson 根）。考虑 J 的幂的降链：

$$J\supseteq J^2\supseteq J^3\supseteq\cdots$$

由 Artin 性，存在 k 使 $J^k=J^{k+1}=\cdots=I$。若 $I\neq0$，考虑集合

$$\Sigma=\{L\trianglelefteq A\mid L\subseteq I,\ IL\neq0\}.$$

因 $I\in\Sigma,\Sigma$ 非空。由 Artin 性，Σ 有极小元 L_0。取 $x\in L_0$ 使 $Ix\neq0$。则 $I(Ix)=I^2x=Ix\neq0$，且 $Ix\subseteq L_0$，故 $Ix\in\Sigma$，由极小性 $L_0=Ix$。于是存在 $a\in I$ 使得 $ax=x$。但 $a\in I\subseteq J$，故 $1-a$ 在 A 中可逆，从而 $x=0$，矛盾。因此 $I=0$，即 $J^k=0$，J 是幂零理想。由于极大理想两两互素，有 $\mathfrak{m}_1\cdots\mathfrak{m}_n=\mathfrak{m}_1\cap\cdots\cap\mathfrak{m}_n=J$。

3. 由中国剩余定理，满同态

$$A\to A/\mathfrak{m}_1\times\cdots\times A/\mathfrak{m}_n,\quad a\mapsto(a+\mathfrak{m}_1,\dots,a+\mathfrak{m}_n)$$

的核恰为 J，故

$$A/J\cong A/\mathfrak{m}_1\times\cdots\times A/\mathfrak{m}_n.$$

每个 $A/\mathfrak{m}_i$ 是域，所以 A/J 是有限个域的直积。

4. A/J 作为域的直积，有一组正交幂等元 $\bar{e}_1,\dots,\bar{e}_n$ 满足 $\bar{e}_1+\cdots+\bar{e}_n=1$ 且 $\bar{e}_i\bar{e}_j=0$ $(i\neq j)$。因为 J 是幂零理想，幂等元可以唯一提升：存在 A 中的正交幂等元 $e_1,\dots,e_n$ 使得 $e_i\equiv\bar{e}_i \pmod J$ 且 $e_1+\cdots+e_n=1$。由此得到环的直积分解

$$A\cong Ae_1\times\cdots\times Ae_n.$$

令 $A_i=Ae_i$。每个 A_i 是 Artin 环（Artin 环的直和项仍是 Artin 环）。在 A_i 中，理想 $J_i=Je_i=\mathfrak{m}_ie_i$ 是唯一的极大理想。事实上，$A_i/J_i\cong Ae_i/\mathfrak{m}_ie_i\cong A/\mathfrak{m}_i$ 是域，且 J_i 是幂零的（因 J 幂零）。若存在另一极大理想，将导致与 e_i 的正交性矛盾。故 A_i 是局部 Artin 环，其极大理想幂零。

5. 对每个局部 Artin 环 A_i，其极大理想 J_i 幂零。设 $J_i^t=0$，考虑滤链

$$A_i\supseteq J_i\supseteq J_i^2\supseteq\cdots\supseteq J_i^t=0.$$

每个商 J_i^r/J_i^{r+1} 是域 A_i/J_i 上的向量空间。因为 A_i 是 Artin 环，J_i^r 是 Artin 模，其商也是 Artin 模。域上的 Artin 模必为有限维向量空间，从而 J_i^r/J_i^{r+1} 有有限长度（既是 Noether 又是 Artin）。所以 A_i 本身有有限长度（命题 1.15），故 A_i 是 Noether 环。有限个 Noether 环的直积 A 也是 Noether 环，从而 A 也有合成列，长度有限。

□

推论 1.19 (Akizuki–Hopkins–Levitzki)**.** *交换环 A 是 Artin 环当且仅当 A 是 Noether 环且 Krull 维数为零（即每个素理想都是极大理想）。*

证明. “⇒”：只需要证明素理想是极大的（Krull 维数为零）：设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想，则商环 $A/\mathfrak{p}$ 是整环。因为 A 是 Artin 环，其商环也是 Artin 环。对任意非零元 $a\in A/\mathfrak{p}$，考虑降链

$$(a)\supseteq(a^2)\supseteq(a^3)\supseteq\cdots$$

由于 $A/\mathfrak{p}$ 是 Artin 模（作为自身上的模），该降链稳定，存在 m 使得 $(a^m)=(a^{m+1})$。因此 $a^m=a^{m+1}b$，整环内 $a\neq0$ 可消去，得 $1=ab$，故 a 可逆，$A/\mathfrak{p}$ 是域，从而 $\mathfrak{p}$ 是极大理想。

“⇐”：设 A 是 Noether 环且 $\dim A=0$。Noether 环中，零理想有不可缩短的准素分解：

$$(0)=\mathfrak{q}_1\cap\mathfrak{q}_2\cap\cdots\cap\mathfrak{q}_n,$$

其中 $\mathfrak{q}_i$ 是 $\mathfrak{p}_i$-准素理想。因为 $\dim A=0$，每个素理想都是极大理想，故 $\mathfrak{p}_i=\mathfrak{m}_i$ 为极大理想。由准素定义，存在正整数 r_i 使 $\mathfrak{m}_i^{r_i}\subseteq\mathfrak{q}_i$。于是

$$\mathfrak{m}_1^{r_1}\mathfrak{m}_2^{r_2}\cdots\mathfrak{m}_n^{r_n}\subseteq\bigcap\mathfrak{q}_i=(0),$$

从而 $(0)=\mathfrak{m}_1^{r_1}\cdots\mathfrak{m}_n^{r_n}$。由推论 1.17 知 A 是 Artin 环。 □

所以研究 Artin 环只需研究 Artin 局部环，在这里面我们有关于主理想性的精细刻画：

命题 1.20. *设 $(A,\mathfrak{m})$ 为 Artin 局部环，$k=A/\mathfrak{m}$ 为剩余域。则下列等价：*

1. *A 是主理想环；*
2. *极大理想 $\mathfrak{m}$ 是主理想；*
3. *$\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)\leq1$。*

证明. (1) ⇒ (2) 显然。

(2) ⇒ (3) 设 $\mathfrak{m}=(t)$ 为主理想。考虑 k-向量空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$。在自然商映射 $\mathfrak{m}\to\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 下，t 的像 $\bar{t}$ 生成整个空间，因此 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 由一个元素生成，其维数至多为 1。

(3) ⇒ (1) 已知 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)\le 1$。我们需要证明 A 的每个理想都是主理想。

情形 1：$\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)=0$。此时 $\mathfrak{m}=\mathfrak{m}^2$。由于 A 是 Artin 环，必为 Noether 环，故 $\mathfrak{m}$ 是有限生成 A-模。由 Nakayama 引理，从 $\mathfrak{m}=\mathfrak{m}\cdot\mathfrak{m}$ 可得 $\mathfrak{m}=0$。于是 A 是域，当然是主理想环。

情形 2：$\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)=1$。取 $t\in\mathfrak{m}$，使其在商空间中的像构成 k-基。则

$$\mathfrak{m}=(t)+\mathfrak{m}^2.$$

由 Nakayama 引理应用于有限生成 A-模 $\mathfrak{m}$ 和子模 (t)，因为 $\mathfrak{m}=(t)+\mathfrak{m}\cdot\mathfrak{m}$，可推出 $\mathfrak{m}=(t)$。故 $\mathfrak{m}$ 是主理想。现设 $\mathfrak{m}=(t)$。由定理 1.16，$\mathfrak{m}$ 是幂零理想。设 $n\ge 1$ 为最小正整数使得 $\mathfrak{m}^n=0$（若 $n=0$ 则 A 是域，平凡）。我们断言：任一非零元 $a\in A$ 可唯一地写成 $a=ut^i$，其中 $u\in A^\times$ 是单位，$0\le i\le n-1$。

- 若 $a\notin\mathfrak{m}$，则 a 本身就是单位，取 $i=0,u=a$。
- 若 $a\in\mathfrak{m}$，令 i 为满足 $a\in\mathfrak{m}^i$ 的最大整数（$1\le i\le n-1$）。于是 $a=t^ib$ 对某 $b\in A$。若 $b\in\mathfrak{m}$，则 $a=t^ib\in\mathfrak{m}^{i+1}$，与 i 的最大性矛盾。故 $b\notin\mathfrak{m}$，即 b 为单位，记 $u=b$ 即得所求。

现在任取 A 的非零理想 I。定义

$$s=\min\{i\ge 0\mid \text{存在单位}u\text{ 使得}ut^i\in I\}.$$

（因 $I\neq 0$，该集合非空）。对于 I 中任意非零元 $a=ut^j$，必有 $j\ge s$（否则与 s 的最小性矛盾）。故 $a\in(t^s)$，从而 $I\subseteq(t^s)$。另一方面，由 s 的定义，存在单位 u_0 使 $u_0t^s\in I$，于是 $t^s=u_0^{-1}(u_0t^s)\in I$，故 $(t^s)\subseteq I$。因此 $I=(t^s)$ 是主理想。零理想 (0) 当然是主理想。综上，A 的所有理想均为主理想，A 是主理想环。 □

2 赋值环

定义 2.1.

- 一个全序 *Abel* 群（*totally ordered abelian group*）是指一个交换群 $(\Gamma,+)$ 配有一个全序（*total order*）$\le$，满足：若 $\alpha\le\beta$，则对任意 γ，$\alpha+\gamma\le\beta+\gamma$。
- 设 K 为域。K 上的一个（指数）赋值（*valuation*）是一个满射 $v:K^\times\to\Gamma$，补充定义 $v(0)=\infty$（这里 ∞ 是大于 Γ 中所有元素的形式符号，满足 $a<\infty$ 及 $a+\infty=\infty$），使得对任意 $x,y\in K$，

$$v(xy)=v(x)+v(y),\qquad v(x+y)\ge\min\{v(x),v(y)\}.$$

- 对应的赋值环（*valuation ring*）定义为 $R_v=\{x\in K\mid v(x)\ge 0\}$。它是一个带有唯一极大理想 $\mathfrak{m}_v=\{x\in K\mid v(x)>0\}$ 的局部环。

注：

- 给定任意全序 Abel 群 Γ，可以构造一个域及其上的赋值，使值群正好是 Γ。例如，考虑群环 $k[\Gamma]$ 的分式域，定义赋值 $v(\sum\lambda_ix_{\alpha_i})=\min_i\{\alpha_i\mid\lambda_i\neq 0\}$，其值群即为 Γ。
- 赋值环的赋值在同构意义下唯一确定：第一同构定理保证值群同构，而序关系 $v(a)\le v(b)$ 等价于 $b/a\in R$ 只与赋值环有关，即序关系也确定，所以赋值唯一确定

例子

- p-进赋值：$K=\mathbb{Q}$，p 为素数。对 $0\neq a\in\mathbb{Q}$，写为 $a=p^n\cdot\frac{c}{d}$，其中 $p\nmid c,d$，则定义 $v_p(a)=n$。值群为 $\mathbb{Z}$，赋值环为局部环 $\mathbb{Z}_{(p)}$。
- 形式幂级数域上的赋值：$K=k((t))$，对 $f=\sum_{i=n}^{\infty}a_it^i$ 且 $a_n\neq 0$，定义 $v(f)=n$。值群为 $\mathbb{Z}$，赋值环为 $k[[t]]$。
- 几何中，赋值用来定义除子（Weil 除子即对应离散赋值）。

命题 2.2. *设 A 是域 K 的子环，且 $\mathrm{Frac}(A)=K$。下列等价：*

1. *A 是 K 上某个赋值的赋值环；*
2. *对任意 $x\in K^\times$，总有 $x\in A$ 或 $x^{-1}\in A$；*
3. *A 中的理想按包含关系是全序的（即任意两个理想都是可比较的）。*

证明. (1) $\Rightarrow$ (2)：若 $v(x)\geq 0$ 则 $x\in A$；否则 $v(x)<0$，则 $v(x^{-1})=-v(x)>0$，故 $x^{-1}\in A$。

(2) $\Rightarrow$ (3)：设 I,J 为理想且 $I\not\subseteq J$，取 $a\in I\setminus J$。对任意 $0\neq b\in J$，考虑 a/b。若 $a/b\in A$，则 $a=(a/b)b\in J$，矛盾。因此必有 $b/a\in A$，于是 $b=(b/a)a\in I$，得到 $J\subseteq I$。

(3) $\Rightarrow$ (1)：在 $K^\times$ 上定义等价关系与序：令 $x\preceq y$ 若 $xA\supseteq yA$，由此诱导出的结构可嵌入到一个全序群中，从而构造出赋值。□ □

条件 (2) 极其简明，常被用作赋值环的代数定义。这直接表明赋值环是整环，且谱一般点稠密。

推论 2.3. *设 $(A,\mathfrak{m})$ 为赋值环，$\mathfrak{p}$ 为素理想。则局部化 $A_{\mathfrak{p}}$ 以及商环 $A/\mathfrak{p}$ 仍为赋值环（可能需要适当调整分式域）。*

命题 2.4.

- *赋值环是整闭局部环。*
- *若 A 是赋值环，B 是满足 $A\subseteq B\subseteq\mathrm{Frac}(A)$ 的中间环，则 B 也是赋值环。*

证明. 整闭性：设 $x\in K$ 在 R 上整，即存在正整数 n 及 $a_0,a_1,\dots,a_{n-1}\in R$，使得

$$x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0=0.$$

我们要证明 $x\in R$。若 $x=0$，显然 $x\in R$。下设 $x\neq 0$。假设 $x\notin R$，则由赋值环的性质，必有 $x^{-1}\in R$。将方程两边同乘 $x^{-(n-1)}$，得到

$$x=-a_{n-1}-a_{n-2}x^{-1}-\cdots-a_1x^{-(n-2)}-a_0x^{-(n-1)}.$$

因为 $x^{-1}\in R$ 且 R 为环，所以 $x^{-k}\in R$ 对所有 $k\geq 1$ 成立，从而右端的每一项 $a_ix^{-(n-1-i)}$ 均属于 R，其和也属于 R。于是 $x\in R$，与假设矛盾。

中间环：对任意 $x\in\mathrm{Frac}(A)^\times$，由 A 是赋值环知 x 或 x^{-1} 属于 A，从而也属于 B。 □

下面给出一个强有力的存在性定理：给定域与其子环（自然是整环），往往可以将子环扩张为一个赋值环。

设 K 为域，A 为一个子环。考虑二元对 (B,f)，其中 B 是 K 的子环且 $A\subseteq B$，$f:B\to\Omega$ 是环同态，Ω 为代数闭域。定义偏序：$(B,f)\leq(B',f')$ 若 $B\subseteq B'$ 且 $f'|_B=f$。由 Zorn 引理，存在极大元 (V,ϕ)。则有

命题 2.5. *V 是赋值环，且其极大理想 $\mathfrak{m}=\ker\phi$。*

证明. 像集是域的子环，因此整。从而核是素的，核上的局部化可以构造一个扩张，由极大性知局部化不变，因而环是局部环，核是极大理想。

断言，对于任意 $x \in V$，有要么 $\mathfrak{m}[x] \neq V[x]$，要么 $\mathfrak{m}[x^{-1}] \neq V[x^{-1}]$。反设不然，则说明可以生成单位元。有

$$u_0 + u_1 x + \cdots + u_m x^m = 1 \quad (u_i \in \mathfrak{m})$$
$$v_0 + v_1 x^{-1} + \cdots + v_n x^{-n} = 1 \quad (v_j \in \mathfrak{m})$$

这里的指数都取最小。不妨设 $m \geq n$，有

$$(1 - v_0)\, x^n = v_1 x^{n-1} + \cdots + v_n.$$

因为 $1 - v_0$ 是单位，所以 x^n 可以被更低次表示，x^m 更加可以。这与最小性矛盾。

有了断言后，不妨设 $\mathfrak{m}[x] \neq V[x]$，$\mathfrak{m}'$ 是 $V[x]$ 中包含 $\mathfrak{m}[x]$ 的极大理想，自然有 $\mathfrak{m}' \cap V = \mathfrak{m}$，因此有域 $k = V/\mathfrak{m}$ 到域 $k' = V[x]/\mathfrak{m}'$ 的嵌入。且 $k' = k[\bar{x}]$，这里 $\bar{x}$ 是 x 在 $V/\mathfrak{m}$ 中的像。

那么 ϕ 可以扩张为

$$\phi' : V[x] \longrightarrow \Omega.$$

因此由极大性知 $V[x] = V$，所以 $x \in V$。 □

由这个命题可以推知任意局部整环都被某个赋值环支配。

定义 2.6. *设 $A \subset B$ 都是局部环，其极大理想分别为 $\mathfrak{m}_A$ 和 $\mathfrak{m}_B$。若*

$$\mathfrak{m}_A \subseteq \mathfrak{m}_B,$$

则称 B 支配（dominates）A，记作 $B \succ A$ 。

设 $(A, \mathfrak{m})$ 为局部整环，$K = \mathrm{Frac}(A)$，$k = A/\mathfrak{m}$ 为剩余域。取 Ω 为包含 k 的代数闭域（例如 k 的代数闭包），令

$$f : A \twoheadrightarrow k \hookrightarrow \Omega$$

为自然商同态与嵌入的复合。考虑命题中的偏序集

$$\mathcal{F} = \{(B, g) \mid A \subseteq B \subseteq K,\ B \text{ 是子环},\ g : B \to \Omega \text{ 环同态},\ g|_A = f\},$$

按 $(B, g) \leq (B', g')$ 若 $B \subseteq B'$ 且 $g'|_B = g$。此集非空：$(A, f) \in \mathcal{F}$。由 Zorn 引理，存在极大元 (V, ϕ)。只需验证支配关系：

- 由构造 $A \subseteq V \subseteq K$，支配的第一条成立。
- 因为 $\phi|_A = f$，故 $A \cap \mathfrak{m}_V = A \cap \ker \phi = \ker f = \mathfrak{m}$，即 $\mathfrak{m} = A \cap \mathfrak{m}_V$。

因此 $(V, \mathfrak{m}_V)$ 恰好是支配 A 的赋值环。

很多时候这表明局部整环可以化归为赋值环。例如分离性赋值判别。

推论 2.7. *设 $A \subseteq B$ 为整环的整扩张，$K = \mathrm{Frac}(A)$。则 $x \in K$ 在 A 上整当且仅当对 K 上所有包含 A 的赋值环 V 都有 $x \in V$。因此，A 的整闭包等于所有包含 A 的赋值环的交。*

证明. $\subseteq$ 是简单的，反过来，任取 $x \in K \setminus \overline{A}$，需证存在包含 A 的赋值环 V 使 $x \notin V$。考虑环 $B = A[x^{-1}]$。因为 x 不在 A 上整，$x^{-1}B \neq B$，故存在 B 的极大理想 $\mathfrak{M} \ni x^{-1}$。令 $k = B/\mathfrak{M}$，取代数闭域 $\Omega \supseteq k$，自然同态

$$f : B \twoheadrightarrow k \hookrightarrow \Omega$$

满足 $f(x^{-1}) = 0$。由前文得到包含 B 的赋值环 $V \subseteq K$ 及同态 $\phi : V \to \Omega$ 是 f 的延拓。由 $\phi(x^{-1}) = f(x^{-1}) = 0$ 得 $x^{-1} \in \ker \phi = \mathfrak{m}_V$，故 x^{-1} 不是 V 中单位，从而 $x \notin V$。而 $V \supseteq B \supseteq A$，此 V 即为所需。 □

命题 2.8. *设 A 为整环，B 为 A 上的有限生成代数，$0 \neq v \in B$。那么这里存在 $0 \neq u \in A$ 满足：对任意使得 $f(u) \neq 0$ 的 A 到代数闭域 Ω 的同态 f，都可以延拓为 $g : B \to \Omega$ 使得 $g(v) \neq 0$。*

证明. 由归纳法只需考虑单扩张 $B[x]$。

(i) x 超越，设 $v = a_0x^n + \cdots + a_n$，取 $u = a_0$。由于 Ω 有无穷多个元素，那么存在 ξ 使得 $f(a_0)\xi^n + \cdots + f(a_n) \neq 0$，通过取 $g(x) = \xi$ 就可以确定一个符合要求的延拓。

(ii) 现在假设 x 在 A 上是代数的。那么 v^{-1} 也是如此，因为 v 是 x 的多项式。因此我们具有如下形式的方程：

$$a_0x^m + a_1x^{m-1} + \cdots + a_m = 0 \quad (a_i \in A) \tag{1}$$

$$a_0'v^{-n} + a_1'v^{1-n} + \cdots + a_n' = 0 \quad (a_i' \in A) \tag{2}$$

令 $u = a_0a_0'$，并令 $f : A \to \Omega$ 满足 $f(u) \neq 0$。那么 f 首先可以扩展为同态 $f_1 : A[u^{-1}] \to \Omega$（其中 $f_1(u^{-1}) = f(u)^{-1}$），然后由命题 2.5 扩展为同态 $h : C \to \Omega$，其中 C 是包含 $A[u^{-1}]$ 的赋值环。由 (1) 可知，x 在 $A[u^{-1}]$ 上是整的，因此由推论 2.7 可知 $x \in C$，所以 C 包含 B，特别地 $v \in C$。另一方面，由 (2) 可知，v^{-1} 在 $A[u^{-1}]$ 上是整的，因此根据推论 2.7 它同样位于 C 中。因此 v 是 C 中的一个单位，从而 $h(v) \neq 0$。取 g 为 h 在 B 上的限制即可。 □

该命题在代数几何中有漂亮的应用，它结合 Noether indaction 可以证明 Chevalley 定理，我们只证明局部的部分（实际上等价）。

定义 2.9. *开集和闭集的交集定义为局部闭集 (locally closed set)，局部闭集的有限并称为可构造集 (constructible set)。*

定理 2.10 (Chevalley 定理的局部版本)**.** *Neother 的素谱空间之间的有限型态射将可构造集映到可构造集。*

在证明之前，我们先来看一下命题 2.8 在几何上的体现（代数语言和几何语言的翻译），列出如下表格：

代数语言	**几何语言**
整环 A	不可约素谱空间 $Y = \operatorname{Spec} A$，其一般点记为 ξ。
A 上的有限生成代数 B	有限型态射 $\pi : X = \operatorname{Spec} B \to Y$。
结构同态 $A \to B$ 为单射	态射 π 是支配的，即 $\pi(X)$ 在 Y 中稠密，等价于一般点 ξ 在像中。
元素 $v \in B$，非零且非幂零	X 的非空主开集 $X_v = \operatorname{Spec} B_v$，$v$ 非零非幂零保证 $B_v \neq 0$。
到代数闭域 Ω 的同态 $f : A \to \Omega$	Y 的一个几何点，对应其核 $\mathfrak{p} = \ker f \in Y$，以及剩余域嵌入 $k(\mathfrak{p}) \to \Omega$。
条件 $f(u) \neq 0$	点 $\mathfrak{p}$ 落在主开集 $D(u)$ 中：$f(u) \neq 0 \iff u \notin \mathfrak{p} \iff \mathfrak{p} \in D(u)$。
f 可延拓为 $g : B \to \Omega$ 且 $g(v) \neq 0$	存在态射 $\operatorname{Spec} \Omega \to X_v$ 使图交换，即 $\mathfrak{p} \in \pi(X_v)$。
存在非零 $u \in A$ 使命题成立	存在非空主开集 $D(u) \subseteq Y$ 使得 $D(u) \subseteq \pi(X_v)$。

于是由命题 2.8 可得引理：有限型支配态射 π 在 X_v 上的限制的像集包含 Y 的一个稠密主开集。

定理 2.10 的证明. 沿用表中的记号。考虑 Noether indaction，在 Y 的闭子集上定义性质 $\mathscr{P}$：$Y' \subseteq Y$ 关于 $\mathscr{P}$ 成立，当且仅当对任意可构造集 $Z \subseteq \pi^{-1}(Y')$，其像 $\pi(Z)$ 在 Y 中可构造。由定理 1.9，只需验证归纳步：设 Y' 的所有真闭子集满足 $\mathscr{P}$，要证 Y' 亦满足 $\mathscr{P}$。

取可构造集 $Z \subseteq \pi^{-1}(Y')$。若 $\overline{\pi(Z)} \subsetneq Y'$，则归结到真闭子集上的情形，由归纳假设即得。所以只需要考虑像集稠密的情况。进一步，因为结论只与拓扑结构有关，由于诺特环的极小素理想有限，即不可约分支有限，可以将态射限制在每个不可约分支上，然后模掉幂零根，（代数上只进行了模极小素理想的操作）不影响证明，所以不妨设两个环都是整的。于是只需证明附加整环和支配态射条件下的结论成立。

由引理，支配态射 π 的像包含 Y 的一个非空主开集 $U = D(u)$。令 $Y_1 = Y \setminus U$，它是 Y 的真闭子集。对于任意可构造集 $Z \subseteq X$，将其分解为

$$Z = (Z \cap \pi^{-1}(U)) \cup (Z \cap \pi^{-1}(Y_1)).$$

$Z \cap \pi^{-1}(Y_1)$ 是 $\pi^{-1}(Y_1)$ 中的可构造集。由归纳假设（Y_1 为真闭子集），其像 $\pi(Z \cap \pi^{-1}(Y_1))$ 在 Y 中可构造。对于 $Z \cap \pi^{-1}(U)$，注意到 $U \cong \operatorname{Spec} A_u$ 且 $\pi^{-1}(U) \cong \operatorname{Spec} B_{\pi^\#(u)}$。由于 U 是诺特空间，可对 U 再次应用引理，得到其像的一个非空开集，进而重复上述分解。经过有限步后（诺特性保证严格下降的闭子集降链有限），所有部分都化归为已可构造的像的并集，从而 $\pi(Z \cap \pi^{-1}(U))$ 可构造。

□

赋值环中最重要且结构最清楚的是值群同构于 $\mathbb{Z}$（带有通常全序）的情形：

定义 2.11. *若赋值 $v : K^\times \to \mathbb{Z}$ 是满射，则称 v 为离散赋值，其赋值环 $A = \{x \in K \mid v(x) \geq 0\}$ 称为离散赋值环（DVR）。*

例子

- $\mathbb{Z}_{(p)}$ 如前是 DVR。
- $k[[t]]$ 也是 DVR。

命题 2.12. *DVR 等价于恰有一个非零素理想的主理想整环。*

证明. 一方面，设 R 是 DVR，离散赋值为 $v : K^\times \to \mathbb{Z}$，其中 $K = \operatorname{Frac}(R)$，且 $R = \{x \in K \mid v(x) \geq 0\}$。取素元 $t \in R$ 满足 $v(t) = 1$，则极大理想 $\mathfrak{m} = \{x \in R \mid v(x) \geq 1\} = (t)$。任取非零理想 $I \subseteq R$，令 $n = \min\{v(x) \mid x \in I\}$，则 $I = (t^n)$。因此 R 是主理想整环。又 $\mathfrak{m}$ 是唯一极大理想且非零，在 PID 中非零素理想都是极大理想，故 R 中非零素理想恰有一个，即 $\mathfrak{m}$。

另一方面，设 R 是主理想整环，且恰有一个非零素理想，记作 P。因为 R 是 PID，P 是极大理想，故 R 是局部环。由于存在非零素理想，$\dim R \geq 1$；又因仅有唯一的非零素理想，素理想链为 $(0) \subsetneq P$，故 $\dim R = 1$。设 $P = (p)$，p 为素元。R 是 PID 故为 UFD，且任一素元生成的素理想必为 P，故 p 不计单位是唯一的素元。任意非零元 $a \in R$ 可唯一分解为 $a = up^n$，其中 u 是单位，$n \geq 0$。定义

$$v : K^\times \to \mathbb{Z}, \qquad v\Big(\frac{a}{b}\Big) = n - m,$$

其中 $a = up^n$, $b = wp^m$。易验证 v 是离散赋值，且 $R = \{x \in K \mid v(x) \geq 0\}$。因此 R 是 DVR。 □

注：看起来 Noether 性可以很好的保证离散性（Krull intersection 定理），实际上，DVR 等价于 Noether 赋值环。

Puiseux 级数赋值环是一个非 Noether 的病态例子：设 k 是一个域，考虑

$$K = \bigcup_{n\geq 1} k((t^{1/n})),$$

其中 $k((t^{1/n}))$ 是 Laurent 级数 $\sum_{j=m}^{\infty} a_j t^{j/n}$ $(m \in \mathbb{Z})$ 构成的域。K 中的元素称为 Puiseux 级数，具有形式

$$f(t) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i t^{q_i}, \quad a_i \in k,\ q_i \in \mathbb{Q},\ q_0 < q_1 < \cdots \to +\infty.$$

在 K 上定义一个赋值

$$\begin{aligned} v : & K^\times \longrightarrow \mathbb{Q}\,, \\ & f(t) \longmapsto \min\{q_i \mid a_i \neq 0\}. \end{aligned}$$

对应赋值环为

$$R = \left\{ \sum_i a_i t^{q_i} \mid q_i \geq 0 \right\}.$$

极大理想为

$$\mathfrak{m} = \left\{ \sum_i a_i t^{q_i} \mid q_i > 0 \right\}.$$

这说明赋值环不一定是离散赋值环。

我们知道零维 Noether 环是 Artin 环（进一步，加上整环条件就退化为域），下面考虑一维环。

命题 2.13. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 为一维 Noether 局部整环，非域，$K = \mathrm{Frac}(A)$。下列等价：*

1. *A 是整闭的；*
2. *$\mathfrak{m}$ 是主理想；*
3. *$\dim_{A/\mathfrak{m}}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 1$；*
4. *每个非零理想都是 $\mathfrak{m}$ 的幂；*
5. *存在 $t \in A$，使得每个非零理想均由某个 t^n 生成（$n \geq 0$）。*

满足这些条件时，A 就是 DVR。

按 (1) ⇒ (2) ⇒ (3) ⇒ (2) ⇒ (4) ⇒ (5) ⇒ (1) 最后再由 (5) 推出 DVR 的顺序证明：

证明. (1) ⇒ (2) 任取非零元 $a \in \mathfrak{m}$。因 A 是一维整环，$\sqrt{(a)} = \mathfrak{m}$，故存在正整数 n 使 $\mathfrak{m}^n \subseteq (a)$。取最小的这样的 n。若 $n = 1$，则 $\mathfrak{m} = (a)$ 已是主理想。若 $n \geq 2$，则 $\mathfrak{m}^{n-1} \not\subseteq (a)$。选 $b \in \mathfrak{m}^{n-1} \setminus (a)$，令 $x = a/b \in K$，那么 $x^{-1} \notin A$。有 x^{-1} 不是代数的，进而有 $x^{-1}\mathfrak{m} \not\subseteq \mathfrak{m}$，否则由 Cayley-Hamilton 定理在模论中的推广（或者由 M.F. Atiyah, I.G. Macdonald, *Introduction to Commutative Algebra*, p59 的命题 5.1）知 x^{-1} 代数，矛盾。但是 $x^{-1}\mathfrak{m} \subseteq A$，所以 $x^{-1}\mathfrak{m} = A$，于是 $\mathfrak{m} = Ax = (x)$。

(2) ⇒ (3) 设 $\mathfrak{m} = (t)$。因 A 非域，$\mathfrak{m} \neq 0$。由中山引理 $\mathfrak{m} \neq \mathfrak{m}^2$，故 $t \notin \mathfrak{m}^2$。于是 t 的像在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中非零且生成该 $A/\mathfrak{m}$-向量空间，故 $\dim_{A/\mathfrak{m}}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 1$。

(3) ⇒ (2) 取 $t \in \mathfrak{m}$ 使其在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的像非零，则 $\mathfrak{m} = (t) + \mathfrak{m}^2$。由 Nakayama 引理立得 $\mathfrak{m} = (t)$。

(2) ⇒ (4) 仍设 $\mathfrak{m}=(t)$。由 Krull 交定理 $\bigcap_{n\geq 1}(t^n)=0$。对每个非零 $a\in A$，存在唯一整数 $v(a)\geq 0$ 使得 $a\in(t^{v(a)})\setminus(t^{v(a)+1})$，可写 $a=t^{v(a)}u$，其中 $u\notin(t)=\mathfrak{m}$，故 u 是单位。任取非零理想 I，令 $n=\min\{v(x):0\neq x\in I\}$，则 $I\subseteq(t^n)$。取 $a\in I$ 使 $v(a)=n$，有 $a=t^nu$，从而 $t^n=u^{-1}a\in I$。故 $I=(t^n)=\mathfrak{m}^n$。

(4) ⇒ (5) 取 $t\in\mathfrak{m}\setminus\mathfrak{m}^2$，由 (4) 知 $(t)=\mathfrak{m}^n$ 对某 $n\geq 1$。因 $t\notin\mathfrak{m}^2$，必有 $n=1$，故 $\mathfrak{m}=(t)$。此时每一非零理想均为 $\mathfrak{m}^n=(t^n)$。

(5) ⇒ (1) 存在 $t\in A$ 使所有非零理想为 (t^n) $(n\geq 0)$。非域说明 $\mathfrak{m}\neq 0$，从而 $\mathfrak{m}=(t^n)$，极大性迫使 $\mathfrak{m}=(t)$。于是 A 中每一理想都是主理想，即 A 是主理想整环，从而整闭。

(5) ⇒ DVR：由 (5)，取 t 使得每个非零理想为 (t^n)。定义赋值 $v:K^\times\to\mathbb{Z}$ 为：对非零元 $a\in A$，令 $v(a)=n$ 若 $a\in(t^n)\setminus(t^{n+1})$，并延拓到分式：$v(a/b)=v(a)-v(b)$。易验 v 是离散赋值，且 $A=\{x\in K\mid v(x)\geq 0\}$，极大理想为 $\mathfrak{m}=(t)$。故 A 是离散赋值环。 □

注：

- 特别地：任何一维 Noether 整闭的整环在高度为 1 的素理想处的局部化是一个 DVR。这是除子理论的基础——每个高度 1 的素理想对应一个离散赋值，从而可以定义 Weil 除子：在 Noether 整环 R 的素谱空间中，利用不可约闭集链的长度定义维数和余维数，除子（divisor）定义为 Y_i 生成的 Abel 群中的元素，这里 Y_i 为素除子（prime divisor），定义为余维 1 的闭子集连带其对应的商环。每一个除子可以写成 $\sum n_iY_i$。具体地，对于 Y_i 的一般点 η，在 R 的分式域 K 上，η 对应素理想处的局部化 R_η 是一个 DVR，有一个赋值 v_i，那么每一个元素 $f\in K^*$ 都有定义 $n_i=v_i(f)$，那么 f 对应的除子 (f) 可以定义为 $\sum n_iY_i$，良定义性由 Krull 主理想定理和 Neother 性保证。每个系数 n_i 在某种程度上反应了”交重数”。例如二维平面内，$y=x^2$ 与 $y=0$ 的交点。
- 实际上，在 Noether 条件下，任意非域的局部整环都被某个离散赋值环支配（因为 Noether 赋值环是离散赋值环）。这比整环条件下局部环被赋值环支配更强，Noether 条件下的分离性判别也可以加强为离散赋值判别。

在数论中我们有算数基本定理，那在什么样的环里可以有“(唯一) 分解定理”存在呢? 我们先看一个例子，设 $R=\mathbb{Z}\left(\sqrt{-5}\right)$，有

$$6=2\times 3=\left(1+\sqrt{-5}\right)\left(1-\sqrt{-5}\right)$$

可见并不是唯一分解的，后来 Kummer 引入“理想数”，Dedkind 将其严格化为理想，并定义了 Dedkind 整环。对 R 中的理想 (6) 有

$$(6)=\left(2,1+\sqrt{-5}\right)^2\left(3,1+\sqrt{-5}\right)\left(3,1-\sqrt{-5}\right)$$

是唯一分解的，事实上 R 的理想都是唯一分解的。

命题 2.14. *设 A 为整环（非域），$K=\mathrm{Frac}(A)$。下列条件等价：*

1. *每个非零真理想可写成有限个素理想的乘积。*
2. *每个非零真理想可唯一地写成有限个素理想的乘积（不计顺序）。*
3. *(Noether 给出的内禀刻画) A 是一维 Noether 整环且整闭。*
4. *A 是 Noether 的，且对每个非零素理想 $\mathfrak{p}$，局部化 $A_\mathfrak{p}$ 是 DVR。*

5. 每个非零理想是可逆的（作为分式理想）。

6. 每个非零分式理想是可逆的。

7. 全体非零分式理想构成乘法群。

8. 非零理想是投射 A-模。

9. 非零分式理想是投射 A-模。

(1) $\Longleftrightarrow$ (2) 由准素分解的唯一性立得，其余部分我们按以下逻辑链证明它们的等价性：

$$(1)\Longrightarrow(4)\Longrightarrow(3)\Longrightarrow(1)$$
$$(3)\Longrightarrow(5)\Longrightarrow(6)\Longrightarrow(7)\Longrightarrow(8)\Longrightarrow(9)\Longrightarrow(5)$$
$$(5)\Longrightarrow(1)$$

证明. (1) $\Rightarrow$ (4) 设 A 满足 (1)。先证 A 是 Noether 环。只需证明每个理想，特别是每个非零素理想，是有限生成的。取非零素理想 $\mathfrak{p}$ 及 $0\neq a\in\mathfrak{p}$。由 (1)，主理想 $(a)=\mathfrak{p}_1\cdots\mathfrak{p}_r$（素理想乘积）。由 $\mathfrak{p}$ 包含该乘积且为素理想，知 $\mathfrak{p}$ 包含某个 $\mathfrak{p}_i$。但由分解知 $\mathfrak{p}_i$ 也是非零素理想，且可证 $\mathfrak{p}_i$ 是极大的（否则可插入真素理想导致分解不唯一），因此 $\mathfrak{p}=\mathfrak{p}_i$。由此可知非零素理想均可逆，其逆为分式理想 $\mathfrak{p}^{-1}=a^{-1}\prod_{j\neq i}\mathfrak{p}_j$。从而每个非零素理想是有限生成的。再由 (1)，任意非零理想是有限个这样的素理想的乘积，故也是有限生成的；零理想平凡。所以 A 是 Noether 环。任取非零素理想 $\mathfrak{p}$，考虑局部化 $A_{\mathfrak{p}}$。由于 A 中每个理想都有素理想乘积分解，在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中每个理想是 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 的幂。由 2.13(4) 知即证。

(4) $\Rightarrow$ (3) 已知 A 是 Noether 环，且对每个非零素理想 $\mathfrak{p}$，$A_{\mathfrak{p}}$ 为 DVR。维数：若存在非零素理想 $\mathfrak{q}\subsetneq\mathfrak{p}$，则在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中 $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}$ 是一个非零非极大的素理想，但 DVR 维数为 1，矛盾。故任意非零素理想均为极大理想，$\dim A=1$。整闭：整闭性是局部性质，而 DVR 是整闭的，故每个 $A_{\mathfrak{p}}$ 整闭，从而 A 整闭。

(3) $\Rightarrow$ (1) 设 A 是一维 Noether 整闭环。任取非零真理想 $\mathfrak{a}$。由 Noether 性，$\mathfrak{a}$ 有准素分解 $\mathfrak{a}=\bigcap_{i=1}^{n}\mathfrak{q}_i$，其中 $\mathfrak{q}_i$ 是 $\mathfrak{p}_i$-准素的，$\mathfrak{p}_i$ 为彼此不同的素理想。由于 $\dim A=1$ 且 $\mathfrak{p}_i\neq 0$（若 $\mathfrak{p}_i=0$ 则 $\mathfrak{q}_i=0$，与 $\mathfrak{a}\neq 0$ 矛盾），诸 $\mathfrak{p}_i$ 均为极大理想。在局部环 $A_{\mathfrak{p}_i}$ 中，$\mathfrak{q}_iA_{\mathfrak{p}_i}$ 是 $\mathfrak{p}_iA_{\mathfrak{p}_i}$-准素理想。但 $A_{\mathfrak{p}_i}$ 是一维 Noether 局部整闭环（整闭性局部保持），由性质 2.13 它是 DVR，故其准素理想必为极大理想的幂：$\mathfrak{q}_iA_{\mathfrak{p}_i}=(\mathfrak{p}_iA_{\mathfrak{p}_i})^{e_i}$。因此 $\mathfrak{q}_i=\mathfrak{p}_i^{e_i}$（准素理想由局部信息唯一确定）。从而 $\mathfrak{a}=\bigcap_{i=1}^{n}\mathfrak{p}_i^{e_i}$。由于不同的极大理想互素，交等于积：$\bigcap\mathfrak{p}_i^{e_i}=\prod_{i=1}^{n}\mathfrak{p}_i^{e_i}$。这就得到了 $\mathfrak{a}$ 的有限素理想乘积分解。于是 (1) 成立。

(3) $\Rightarrow$ (5) 设 A 为一维 Noether 整闭环。对任意非零理想 $\mathfrak{a}$，定义其逆为分式理想 $\mathfrak{a}'=\{x\in K\mid x\mathfrak{a}\subseteq A\}$。需证 $\mathfrak{a}\mathfrak{a}'=A$。由于可逆性是局部性质（对非零理想），只需在每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 处验证。局部化 $A_{\mathfrak{m}}$ 是 DVR，故由 2.13，$\mathfrak{a}A_{\mathfrak{m}}$ 是主理想。直接计算知 $\mathfrak{a}'A_{\mathfrak{m}}=(\mathfrak{a}A_{\mathfrak{m}})^{-1}$，因此 $(\mathfrak{a}\mathfrak{a}')A_{\mathfrak{m}}=A_{\mathfrak{m}}$（主理想是可逆的）。于是 $\mathfrak{a}\mathfrak{a}'=A$。

(5) $\Rightarrow$ (6) 设 $\mathfrak{b}$ 为非零分式理想。取 $0\neq d\in A$ 使 $d\mathfrak{b}\subseteq A$，则 $d\mathfrak{b}$ 是非零理想，由 (5) 可逆，故存在理想 $\mathfrak{c}$ 使得 $(d\mathfrak{b})\mathfrak{c}=A$。于是 $\mathfrak{b}(d\mathfrak{c})=A$，即 $\mathfrak{b}$ 可逆（逆为 $d\mathfrak{c}$）。

(6) $\Rightarrow$ (7) 所有非零分式理想均可逆，则以 A 为单位元，乘法封闭且有逆，构成一个群。

(7) $\Rightarrow$ (8) 设 $\mathfrak{a}$ 为非零理想。由 (7)，存在分式理想 $\mathfrak{a}^{-1}$ 使 $\mathfrak{a}\mathfrak{a}^{-1}=A$，故可写 $1=\sum_{i=1}^{n}a_ix_i$，其中 $a_i\in\mathfrak{a}$，$x_i\in\mathfrak{a}^{-1}$。构造满同态 $\varphi:A^{\oplus n}\to\mathfrak{a}$，$e_i\mapsto a_i$，并定义映射 $s:\mathfrak{a}\to A^{\oplus n}$ 为 $s(b)=(bx_1,\dots,bx_n)$。由 $b=\sum(bx_i)a_i$ 知 $\varphi\circ s=\mathrm{id}_{\mathfrak{a}}$，故 $\mathfrak{a}$ 是 $A^{\oplus n}$ 的直和因子，从而为投射模。

(8) $\Rightarrow$ (9) 设 $\mathfrak{b}$ 为非零分式理想，取 $d\in A\setminus\{0\}$ 使 $d\mathfrak{b}$ 为理想。由 (8)，$d\mathfrak{b}$ 是投射模。乘以可逆元 d^{-1} 得 $\mathfrak{b}\cong d\mathfrak{b}$，故 $\mathfrak{b}$ 也是投射模。

(9) ⇒ (5) 直接证明在整环中投射蕴含可逆（实际上等价）：设 $X = \{b_j \mid j \in J\}$ 是投射 A-模 I 的生成元集合，取定 $b_0 \in X$，再设 F 是基为 $\{e_j \mid j \in J\}$ 的自由模，且

$$\begin{aligned} \phi : & F \to I; \\ & e_j \to b_j \end{aligned}$$

是满射。由 I 是投射模知存在 $\psi : I \to F$ 使得 $\phi\psi = \mathrm{id}_I$。设 $\pi_j\,(j \in J)$ 是典范投射，$\theta_j = \pi_j\psi$。取 $c_j = \theta_j(b_0)$，那么对任意 $c \in I$，计算可得

$$cc_j = c\theta_j(b_0) = b_0\theta_j(c),$$

于是

$$c\frac{c_j}{b_0} = \frac{cc_j}{b_0} = \frac{b_0\theta_j(c)}{b_0} = \theta(c) \in A.$$

所以 $c_j/b_0 \in I^{-1}$。那么

$$\psi(c) = \sum_j \theta_j(c)e_j = \sum_j c\frac{c_j}{b_0}e_j,$$

这里的求和实际上是有限的。因此

$$c = \phi\psi(c) = \phi\Big(\sum_j c\frac{c_j}{b_0}e_j\Big) = \sum_j c\frac{c_j}{b_0}b_j = c\sum_j \frac{c_j}{b_0}b_j,$$

即 $1_A = \sum_j (c_j/b_0)b_j$。又由于 $c_j/b_0 \in I^{-1}$，有 $A \subseteq II^{-1}$，即 I 可逆。
(5) ⇒ (1) 显然每个可逆理想有限生成，即 Noether。设 $\mathcal{S}$ 为所有不能写成有限个极大理想乘积的真理想的集合。若 $\mathcal{S}$ 非空，因 A Noether，$\mathcal{S}$ 有极大元 $\mathfrak{a}$。$\mathfrak{a}$ 不可能是极大理想，故存在极大理想 $\mathfrak{m} \supsetneq \mathfrak{a}$。因 $\mathfrak{m}$ 可逆，考虑 $\mathfrak{a}' = \mathfrak{a}\mathfrak{m}^{-1}$，它是理想且 $\mathfrak{a} \subsetneq \mathfrak{a}' \subsetneq A$。由 $\mathfrak{a}$ 的极大性，$\mathfrak{a}'$ 可写为极大理想之积，从而 $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}'\mathfrak{m}$ 亦然，矛盾。故 $\mathcal{S}$ 为空，即每个非零真理想都是极大理想（当然也是素理想）的乘积。

□

定义 2.15. 满足上述任一条件的整环称为 *Dedekind* 整环。

例子

- 任何主理想整环且非域都是 Dedekind 整环，典型代表为 $\mathbb{Z}$ 和 $k[x]$。
- 代数数域 K 的整数环 $\mathcal{O}_K$：它是 $\mathbb{Z}$ 在 K 中的整闭包，一维 Noether 且整闭，因此是 Dedekind 整环。
- 光滑仿射代数曲线的坐标环经过局部化可获得 Dedekind 整环。